LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Praktikum -6 Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)

DOSEN PENGAMPU: Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.



Disusun oleh:

Nama: Cahya Rindi Arouffeti

NPM: 25782035

Kelas: TRI 3B

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN 2026

6.5 Praktikum

6.5.1 Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON

sketch_oct18a §

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>

// Kredensial Jaringan Wi-Fi (Gunakan Hotspot Pribadi Anda)
const char* ssid = "keyrlnn";
const char* password = "rindigemas";

// Konfigurasi Broker MQTT Publik
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;

// IDENTITAS KLIEN (Wajib Unik! Ganti dengan NIM Anda agar tidak bertabrakan)
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_25782035";

// Definisi Topik Publikasi Telemetri Mandiri
const char* topicPubTelemetry = "kampus/labiot/25782035/telemetri";

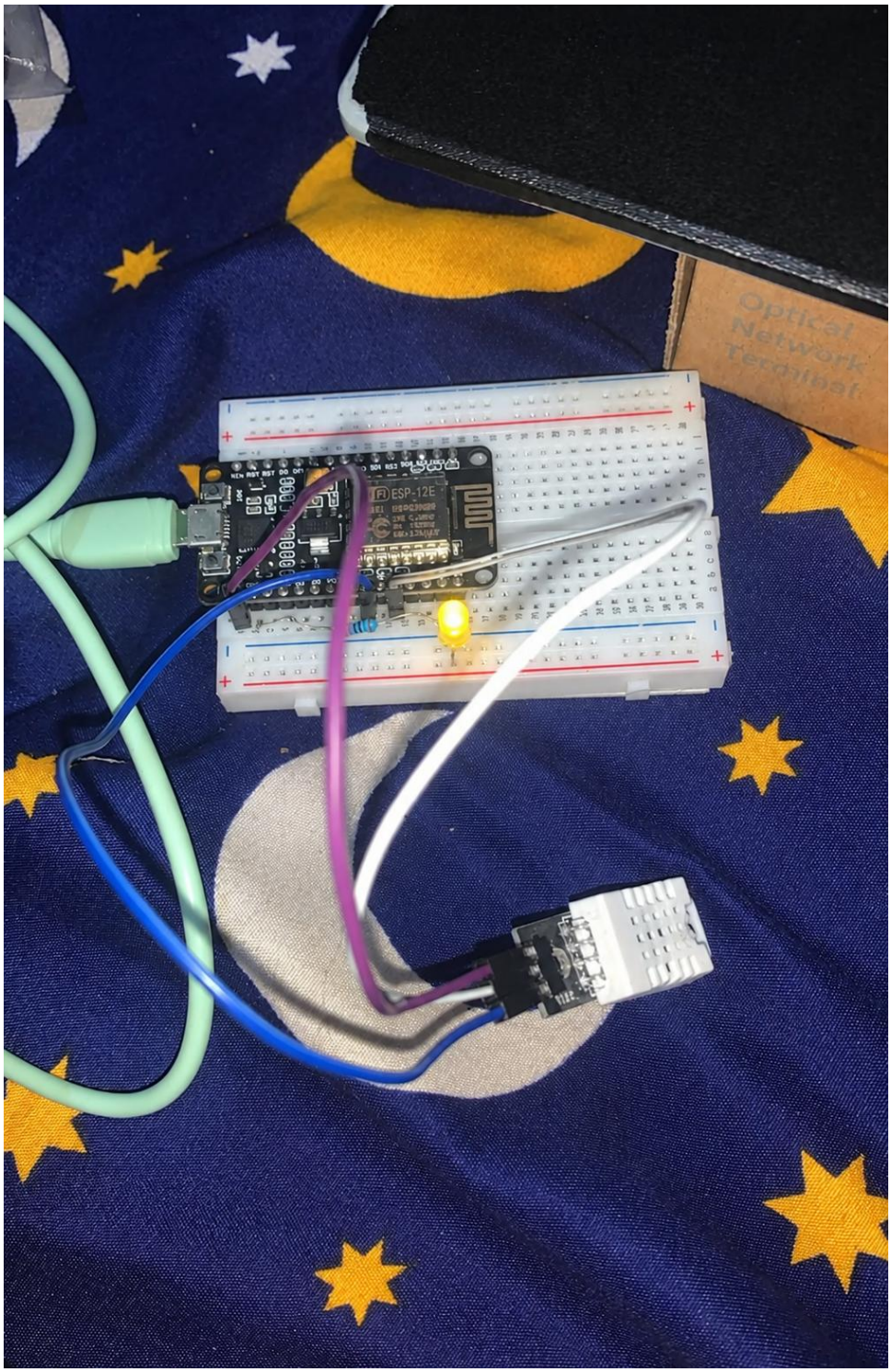
// Konfigurasi Pin Sensor DHT
const byte dhtPin = 2;   // Pin D4 (GPIO 2)
#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

unsigned long previousPublishTime = 0;
```

```
Wi-Fi Terkoneksi!
Alamat IP Lokal: 192.168.43.25
Menghubungkan ke MQTT Broker... Sukses Terhubung!
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782035/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035","suhu":30.40,"kelembapan":71.00}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782035/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035","suhu":30.40,"kelembapan":71.10}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782035/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035","suhu":30.40,"kelembapan":71.10}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782035/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035","suhu":30.40,"kelembapan":71.10}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782035/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035","suhu":30.40,"kelembapan":71.10}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782035/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035","suhu":30.50,"kelembapan":71.10}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782035/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035","suhu":30.40,"kelembapan":71.10}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782035/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035","suhu":30.50,"kelembapan":71.00}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782035/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035","suhu":30.50,"kelembapan":71.00}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782035/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035","suhu":30.50,"kelembapan":71.10}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782035/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035","suhu":30.50,"kelembapan":70.90}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782035/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035","suhu":30.50,"kelembapan":70.90}
```

6.5.2 Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron




```
.....................
Wi-Fi Terkoneksi!
Mencoba koneksi MQTT... Terhubung!
Subskripsi Topik: kampus/labiot/25782035/perintah
```

6.5.3 Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Full Duplex Telemetry & Control)

```
Wi-Fi Terkoneksi!
IP Address: 192.168.43.25
Menghubungkan kembali ke Broker... Sukses Terhubung!
Subskripsi Topik: kampus/labiot/25782035/kendali
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035_Full","suhu":30.50,"kelembapan":70.50,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035_Full","suhu":30.50,"kelembapan":70.50,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035_Full","suhu":30.50,"kelembapan":70.60,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035_Full","suhu":30.50,"kelembapan":70.70,"status_led":0}
```

Latihan 1 (Analisis Arsitektur & Perbandingan Protokol):

1. **Efisiensi bandwidth (paket data seluler).** HTTP membawa header besar (±200–800 byte: method, URL, Host, User-Agent, cookie, dll.) di setiap request dan response, dan koneksi sering dibuka-tutup. MQTT memakai header tetap minimal 2 byte, satu koneksi TCP dibuka sekali lalu dipakai terus (persistent), dan payload langsung dikirim tanpa response penuh. Untuk data sensor kecil (puluhan byte), HTTP didominasi header sehingga boros kuota; MQTT hanya mengirim data yang perlu.
2. **Beban CPU/komputasi mikrokontroler untuk dua arah.** Pada HTTP, perangkat harus *polling* (terus bertanya "ada perintah baru?") atau menjalankan web server sendiri; tiap request butuh membuka koneksi TCP, membentuk dan mem-parsing header teks, lalu menutup lagi. Pada MQTT, perangkat cukup *subscribe* sekali; broker yang mendorong (*push*) pesan saat ada perintah, dan callback dipanggil otomatis. CPU tidak boros polling, RAM lebih hemat, dan komunikasi dua arah memakai satu koneksi yang sama.
3. **Distribusi 1-ke-N.** HTTP bersifat point-to-point: untuk mengirim ke N perangkat, server harus mengirim N request terpisah dan tahu alamat tiap perangkat. Di MQTT, publisher cukup satu kali `publish` ke sebuah topik; broker meneruskan ke semua subscriber topik itu (bisa ribuan) tanpa publisher mengetahui identitas mereka (*spatial decoupling*).

Latihan 2 (Analisis Hierarki Topik & Karakter Wildcard):

No	Kebutuhan	Topik subskripsi
1	Suhu semua mesin di semua lini	`pabrik/+/+/suhu`
2	Semua sensor mesin m1 di line2	`pabrik/line2/m1/+`
3	Seluruh lalu lintas pabrik	`pabrik/#`

Penjelasan: `+` menggantikan tepat satu level (lini dan mesin), `#` menggantikan semua level turunan dan harus berada di akhir.

Latihan 3 (Implementasi Serialisasi Data Dinamis):

```
.......
Wi-Fi Terkoneksi!
Alamat IP Lokal: 192.168.43.25
Menghubungkan ke MQTT Broker... Sukses Terhubung!
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782035/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035","suhu":30.70,"kelembapan":70.60,"uptime_detik":5,"ip_lokal":"192.168.43.25"}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782035/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035","suhu":30.60,"kelembapan":70.50,"uptime_detik":10,"ip_lokal":"192.168.43.25"}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782035/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035","suhu":30.70,"kelembapan":70.30,"uptime_detik":15,"ip_lokal":"192.168.43.25"}
```

```
// ===== TAMBAHAN LATIHAN 3 =====
doc["uptime_detik"] = millis() / 1000;            // lama aktif (detik)
doc["ip_lokal"] = WiFi.localIP().toString();      // IP lokal sebagai string
// ================================

char jsonBuffer[256];
```

Latihan 4 (Analisis Mekanisme Reconnect & Loop Blocking)

1. **Dampak `delay(6000)` di `loop()`.** Selama 6 detik CPU tertahan sehingga `client.loop()` tidak dipanggil: callback tidak berjalan, perintah LED dari operator baru diproses setelah delay selesai (respons terlambat hingga 6 detik), pesan masuk menumpuk di buffer TCP, dan PINGREQ keep-alive tidak terkirim. Jika total waktu tanpa `client.loop()` melebihi keep-alive (default 15 detik), broker menganggap klien mati, memutus koneksi, dan memicu LWT. Karena itu harus memakai pola non-blocking berbasis `millis()`.
2. **Cara kerja `reconnect()`.** Fungsi dipanggil saat `!client.connected()`. Ia mengulang `client.connect(clientId)` dalam loop; jika gagal, ia mencetak kode `rc` dan menunggu beberapa detik sebelum mencoba lagi, dan jika berhasil ia langsung `client.subscribe()` ulang topik perintah (karena sesi clean-session hilang saat putus). Begitu router/broker kembali aktif, klien tersambung lagi otomatis tanpa restart perangkat. (Pada tugas, versi ini diubah menjadi non-blocking dengan `millis()`.)

6.7 Tugas: Sistem Telemetri & Kendali Closed-Loop Industri

```
Menghubungkan ke MQTT Broker... Sukses!
Subskripsi: kampus/labiot/25782035/kendali
Status ONLINE dipublikasikan.
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035_Tugas","suhu":30.70,"kelembapan":69.90,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035_Tugas","suhu":30.60,"kelembapan":70.00,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035_Tugas","suhu":30.60,"kelembapan":70.10,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035_Tugas","suhu":30.70,"kelembapan":70.10,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035_Tugas","suhu":30.70,"kelembapan":70.00,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035_Tugas","suhu":30.70,"kelembapan":70.10,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035_Tugas","suhu":30.60,"kelembapan":70.10,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035_Tugas","suhu":30.60,"kelembapan":70.00,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035_Tugas","suhu":30.70,"kelembapan":70.00,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035_Tugas","suhu":30.70,"kelembapan":70.00,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035_Tugas","suhu":30.60,"kelembapan":69.90,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782035_Tugas","suhu":30.60,"kelembapan":70.10,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
```